# Planifiez et préparez la mise à niveau

StorageGRID

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-116/upgrade/estimating-time-to-complete-upgrade.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Planifiez et préparez la mise à niveau . . . 1
Estimer le temps nécessaire pour effectuer une mise à niveau . . . 1
Quel est l’impact de votre système pendant la mise à niveau . . . 4
Impact d’une mise à niveau sur les groupes et les comptes d’utilisateurs . . . 6
Vérifier la version installée de StorageGRID . . . 6
Procurez-vous les ressources nécessaires à une mise à niveau logicielle . . . 8
Vérifier l’état du système . . . 10

# Planifiez et préparez la mise à niveau

## Estimer le temps nécessaire pour effectuer une mise à niveau

Lorsque vous envisagez une mise à niveau vers StorageGRID 11.6, vous devez tenir compte du moment auquel la mise à niveau doit avoir lieu, en fonction de la durée de la mise à niveau. Vous devez également savoir quelles opérations vous pouvez et ne pouvez pas effectuer au cours de chaque étape de la mise à niveau.

Le temps nécessaire à une mise à niveau d'StorageGRID dépend de divers facteurs, tels que la charge client et les performances matérielles.

Le tableau résume les principales tâches de mise à niveau et indique le temps approximatif requis pour chaque tâche. Les étapes qui suivent le tableau fournissent des instructions que vous pouvez utiliser pour estimer le temps de mise à niveau de votre système.

| Tâche de mise à niveau | Description | Temps approximatif requis | Au cours de cette tâche |
|---|---|---|---|
| Démarrer le service de mise à niveau | Des contrôles préalables de mise à niveau sont exécutés, le fichier logiciel est distribué et le service de mise à niveau est démarré. | 3 minutes par nœud de la grille, sauf si des erreurs de validation sont signalées | Si nécessaire, vous pouvez exécuter les contrôles préalables à la mise à niveau manuellement avant la fenêtre de maintenance de la mise à niveau planifiée. |
| Mise à niveau des nœuds Grid (nœud d'administration principal) | Le nœud d'administration principal est arrêté, mis à niveau et redémarré. | De 30 minutes à 1 heure, avec les nœuds d'appliance SG100 et SG1000 nécessitant le plus de temps. | Vous ne pouvez pas accéder au nœud d'administration principal. Des erreurs de connexion sont signalées, que vous pouvez ignorer. |

| Tâche de mise à niveau | Description | Temps approximatif requis | Au cours de cette tâche |
|---|---|---|---|
| Mise à niveau des nœuds grid (tous les autres nœuds) | Le logiciel de tous les autres nœuds de la grille est mis à niveau, dans l'ordre dans lequel vous approuvez les nœuds. Chaque nœud de votre système est mis hors service un par un pendant plusieurs minutes. | de 15 minutes à 1 heure par nœud, avec des nœuds d'appliance exigeant le plus de temps<br><br>**Remarque :** pour les nœuds de l'appliance, le programme d'installation de l'appliance StorageGRID est automatiquement mis à jour à la dernière version. | • Ne modifiez pas la configuration de la grille.<br>• Ne modifiez pas la configuration du niveau d'audit.<br>• Ne mettez pas à jour la configuration ILM.<br>• Vous n'êtes pas en mesure d'effectuer d'autres procédures de maintenance, comme le correctif, la mise hors service ou l'extension.<br><br>**Remarque :** si vous devez effectuer une récupération, contactez l'assistance technique. |
| Activer les fonctions | Les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version sont activées. | Moins de 5 minutes | • Ne modifiez pas la configuration de la grille.<br>• Ne modifiez pas la configuration du niveau d'audit.<br>• Ne mettez pas à jour la configuration ILM.<br>• Vous ne pouvez pas effectuer une autre procédure de maintenance. |

| Tâche de mise à niveau | Description | Temps approximatif requis | Au cours de cette tâche |
|---|---|---|---|
| Mettre à niveau la base de données | Le processus de mise à niveau vérifie chaque nœud pour vérifier que la base de données Cassandra n'a pas besoin d'être mise à jour. | 10 secondes par nœud ou quelques minutes pour l'ensemble du grid | La mise à niveau depuis StorageGRID 11.5 vers la version 11.6 ne nécessite pas de mise à niveau de la base de données Cassandra. Toutefois, le service Cassandra sera arrêté et redémarré sur chaque nœud de stockage.<br><br>Pour les futures versions d'StorageGRID, l'étape de mise à jour de la base de données Cassandra peut prendre plusieurs jours. |
| Dernières étapes de mise à niveau | Les fichiers temporaires sont supprimés et la mise à niveau vers la nouvelle version se termine. | 5 minutes | Lorsque la tâche **étapes de mise à niveau finale** se termine, vous pouvez effectuer toutes les procédures de maintenance. |

**Étapes**

1. Estimez le temps nécessaire à la mise à niveau de tous les nœuds du grid.
   a. Multipliez par 1 heure/nœud le nombre de nœuds de votre système StorageGRID.

      En règle générale, les nœuds d'appliance sont plus longs à mettre à niveau que les nœuds basés sur logiciel.

   b. Ajoutez 1 heure à cette heure pour prendre en compte le temps requis pour télécharger le `.upgrade` file, exécutez les validations de pré-vérification et effectuez les étapes de mise à niveau finale.
2. Si vous avez des nœuds Linux, ajoutez 15 minutes pour chaque nœud afin de tenir compte du temps nécessaire au téléchargement et à l'installation du package RPM ou DEB.
3. Calculer le temps total estimé pour la mise à niveau en ajoutant les résultats des étapes 1 et 2.

## Exemple : délai estimé pour la mise à niveau vers StorageGRID 11.6

Supposons que votre système dispose de 14 nœuds de grille, dont 8 sont des nœuds Linux.

1. Multipliez 14 par 1 heure/nœud.
2. Ajoutez 1 heure pour prendre en compte les étapes de téléchargement, de vérification préalable et finales.

   La durée estimée de mise à niveau de tous les nœuds est de 15 heures.

3. Multipliez 8 par 15 minutes/nœud pour tenir compte du temps nécessaire à l'installation du package RPM ou DEB sur les nœuds Linux.

La durée estimée de cette étape est de 2 heures.

4. Ajoutez les valeurs ensemble.

   La mise à niveau de votre système vers StorageGRID 11.6 devrait durer jusqu'à 17 heures.

# Quel est l'impact de votre système pendant la mise à niveau

Vous devez comprendre en quoi votre système StorageGRID sera affecté lors de la mise à niveau.

## Les mises à niveau de StorageGRID ne générant pas de perturbation

Le système StorageGRID peut ingérer et récupérer les données depuis les applications client tout au long du processus de mise à niveau. Les nœuds de grid sont mis hors service un par un lors de la mise à niveau. Il n'y a donc pas de temps lorsque tous les nœuds de grid sont indisponibles.

Pour assurer une disponibilité continue, vérifiez que les objets sont stockés de manière redondante avec les règles ILM appropriées. Vous devez également vous assurer que tous les clients S3 ou Swift externes sont configurés pour envoyer des demandes à l'un des éléments suivants :

- Terminal StorageGRID configuré comme groupe haute disponibilité
- Équilibreur de charge tiers haute disponibilité
- Plusieurs nœuds de passerelle pour chaque client
- Plusieurs nœuds de stockage pour chaque client

## Le micrologiciel de l'appliance est mis à niveau

Lors de la mise à niveau vers StorageGRID 11.6 :

- Tous les nœuds d'appliance StorageGRID sont automatiquement mis à niveau vers la version 3.6 du firmware du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
- Les appliances SG6060 et SGF6024 sont automatiquement mises à niveau vers la version du firmware du BIOS 3B07.EX et BMC 3.93.07.
- Les appareils SG100 et SG1000 sont automatiquement mis à niveau vers la version du micrologiciel BIOS 3B12.EC et la version 4.67.07 du micrologiciel BMC.

## Il est possible que des alertes soient déclenchées

Des alertes peuvent être déclenchées lorsque les services démarrent et s'arrêtent, et lorsque le système StorageGRID fonctionne comme un environnement de version mixte (certains nœuds de grid exécutant une version antérieure, alors que d'autres ont été mis à niveau vers une version plus récente). D'autres alertes peuvent être déclenchées une fois la mise à niveau terminée.

Par exemple, l'alerte **Impossible de communiquer avec le nœud** lorsque les services sont arrêtés, ou l'alerte **Cassandra communication error** s'affiche lorsque certains nœuds ont été mis à niveau vers StorageGRID 11.6 mais que d'autres nœuds exécutent toujours StorageGRID 11.5. En général, ces alertes s'efface une fois la mise à niveau terminée.

L'alerte **ILM placement inaccessible** peut être déclenchée lorsque les nœuds de stockage sont arrêtés lors

de la mise à niveau vers StorageGRID 11.6. Cette alerte peut persister 1 jour après la fin de la mise à niveau.

Si vous utilisez des valeurs personnalisées pour les filigranes du volume de stockage, l'alerte **dépassement de filigrane en lecture seule bas** peut être déclenchée une fois la mise à niveau terminée. Voir Dépanner les alertes de remplacement de filigrane en lecture seule faible pour plus d'informations.

Une fois la mise à niveau terminée, vous pouvez consulter les alertes relatives à la mise à niveau en sélectionnant **alertes récemment résolues** ou **alertes actuelles** dans le tableau de bord de Grid Manager.

## De nombreuses notifications SNMP sont générées

Notez que de nombreuses notifications SNMP peuvent être générées lorsque les nœuds de la grille sont arrêtés et redémarrés lors de la mise à niveau. Pour éviter des notifications excessives, décochez la case **Activer les notifications d'agent SNMP** (**CONFIGURATION surveillance agent SNMP**) pour désactiver les notifications SNMP avant de démarrer la mise à niveau. Ensuite, réactivez les notifications une fois la mise à niveau terminée.

## Les modifications de configuration sont restreintes

> La liste des modifications de configuration restreintes peut changer de version à version. Lors de la mise à niveau vers une autre version de StorageGRID, reportez-vous à la liste des instructions de mise à niveau appropriées.

Jusqu'à la fin de la tâche **Activer la nouvelle fonction** :

- Ne modifiez pas la configuration de la grille.
- Ne modifiez pas la configuration du niveau d'audit et ne configurez pas de serveur syslog externe.
- N'activez ni ne désactivez aucune nouvelle fonction.
- Ne mettez pas à jour la configuration ILM. Sinon, vous risquez d'avoir un comportement ILM incohérent et inattendu.
- N'appliquez pas de correctif ou ne restaurez pas un nœud de grille.
- Vous ne pouvez pas gérer des groupes haute disponibilité, des interfaces VLAN ou des terminaux d'équilibrage de la charge pendant la mise à niveau vers StorageGRID 11.6.

Jusqu'à la fin de la tâche **étapes de mise à niveau finale** :

- Ne pas effectuer de procédure d'expansion.
- Ne pas effectuer de procédure de mise hors service.

## Vous ne pouvez ni afficher les détails des compartiments, ni gérer ces compartiments à partir du Gestionnaire des locataires

Lors de la mise à niveau vers StorageGRID 11.6 (c'est-à-dire, même si le système fonctionne comme un environnement à version mixte), vous ne pouvez pas afficher les détails des compartiments ni gérer les compartiments à l'aide du gestionnaire des locataires. L'une des erreurs suivantes apparaît sur la page compartiments du Gestionnaire de locataires :

- « Vous ne pouvez pas utiliser cette API pendant la mise à niveau vers 11.6. »
- « Vous ne pouvez pas afficher les détails relatifs à la gestion des versions de compartiment dans le Gestionnaire de locataires pendant la mise à niveau vers la version 11.6. »

Cette erreur se résout une fois la mise à niveau vers 11.6 terminée.

Pendant la mise à niveau vers la version 11.6, utilisez les outils suivants pour afficher les détails du compartiment ou gérer les compartiments, au lieu d'utiliser le Gestionnaire de locataires :

- Pour effectuer des opérations S3 standard sur un compartiment, utilisez l'API REST S3 ou l'API de gestion des locataires.
- Pour exécuter des opérations personnalisées StorageGRID sur un compartiment (par exemple, affichage et modification du niveau de cohérence du compartiment, activation ou désactivation des mises à jour du dernier accès ou configuration de l'intégration de la recherche), utilisez l'API de gestion des locataires.

Voir Compréhension de l'API de gestion des locataires et Utilisation de S3 pour obtenir des instructions.

# Impact d'une mise à niveau sur les groupes et les comptes d'utilisateurs

Vous devez comprendre l'impact de la mise à niveau StorageGRID, afin de pouvoir mettre à jour les groupes et les comptes utilisateur de manière appropriée une fois la mise à niveau terminée.

## Modification des autorisations et des options de groupe

Après la mise à niveau vers StorageGRID 11.6, sélectionnez éventuellement les nouvelles autorisations et options mises à jour ou suivantes (**CONFIGURATION contrôle d'accès groupes d'administration**).

| Autorisation ou option | Description |
|---|---|
| Comptes de locataires | En plus de permettre aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des comptes de tenant, cette autorisation permet désormais aux utilisateurs admin d'afficher les stratégies de classification de trafic existantes (**CONFIGURATION réseau classification de trafic**). |

Voir Gérez les groupes d'administration.

# Vérifier la version installée de StorageGRID

Avant de démarrer la mise à niveau, vous devez vérifier que la version précédente de StorageGRID est actuellement installée avec le dernier correctif disponible appliqué.

Avant de passer à StorageGRID 11.6, StorageGRID 11.5 doit être installé sur votre grid. Si vous utilisez actuellement une version antérieure de StorageGRID, vous devez installer tous les fichiers de mise à niveau précédents ainsi que leurs derniers correctifs (fortement recommandés) jusqu'à ce que la version actuelle de votre grille soit StorageGRID 11.5.*x.y*.

Un chemin de mise à niveau possible est indiqué dans la Upgrade to StorageGRID 11.5 from version 11.3.0.8,exemple.

> NetApp vous recommande fortement d'appliquer le dernier correctif pour chaque version de StorageGRID avant de procéder à la mise à niveau vers la version suivante et d'appliquer également le dernier correctif à chaque nouvelle version que vous installez. Dans certains cas, vous devez appliquer un correctif pour éviter le risque de perte de données. Voir "Téléchargement NetApp : StorageGRID" et les notes de mise à jour de chaque correctif pour en savoir plus.

Notez que vous pouvez exécuter un script pour effectuer une mise à jour de 11.3.0.13+ à 11.4.0.*y* en une étape et de 11.4.0.7+ à 11.5.0.*y* en une étape. Voir "Base de connaissances NetApp : comment exécuter conjointement des mises à niveau majeures et un script de hot fix pour StorageGRID".

**Étapes**

1. Connectez-vous au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
2. Dans le haut du Gestionnaire de grille, sélectionnez **aide About**.
3. Vérifiez que **version** est 11.5.*x.y*.

   Dans le numéro de version de StorageGRID 11.5.*x.y* :

   - La **version majeure** a une valeur *x* de 0 (11.5.0).
   - Un **hotfix**, s'il y a été appliqué, a une valeur *y* (par exemple, 11.5.0.1).
4. Si **version** n'est pas 11.5.*x.y*, allez à "Téléchargement NetApp : StorageGRID" pour télécharger les fichiers de chaque version précédente, y compris le dernier correctif pour chaque version.
5. Obtenez les instructions de mise à niveau pour chaque version que vous avez téléchargée. Exécutez ensuite la procédure de mise à niveau du logiciel pour cette version et appliquez le dernier correctif pour cette version (fortement recommandé).

   Voir la Procédure de correctif StorageGRID.

## Exemple : mise à niveau vers StorageGRID 11.5 à partir de la version 11.3.0.8

L'exemple suivant montre les étapes à suivre pour effectuer une mise à niveau de StorageGRID version 11.3.0.8 vers version 11.5 en vue de la préparation d'une mise à niveau de StorageGRID 11.6.

> Vous pouvez également exécuter un script pour combiner les étapes 2 et 3 (mise à jour de 11.3.0.13+ à 11.4.0.*y*) et pour combiner les étapes 4 et 5 (mise à jour de 11.4.0.7+ à 11.5.0.*y*). Voir "Base de connaissances NetApp : comment exécuter conjointement des mises à niveau majeures et un script de hot fix pour StorageGRID".

Téléchargez et installez le logiciel dans l'ordre suivant pour préparer votre système à la mise à niveau :

1. Appliquez le dernier correctif StorageGRID 11.3.0.*y*.
2. Passez à la version principale de StorageGRID 11.4.0.
3. Appliquez le dernier correctif StorageGRID 11.4.0.*y*.
4. Passez à la version principale de StorageGRID 11.5.0.
5. Appliquez le dernier correctif StorageGRID 11.5.0.*y*.

# Procurez-vous les ressources nécessaires à une mise à niveau logicielle

Avant de commencer la mise à niveau du logiciel, vous devez obtenir tous les supports nécessaires pour que la mise à niveau soit effectuée avec succès.

| Élément | Remarques |
| --- | --- |
| Fichiers de mise à niveau StorageGRID | `the StorageGRID upgrade files à votre ordinateur portable de service.` |
| L'ordinateur portable de service | L'ordinateur portable de service doit posséder :<br>• Port réseau<br>• Client SSH (par exemple, PuTTY) |
| Navigateur Web pris en charge | La prise en charge des navigateurs a généralement été modifiée pour chaque version de StorageGRID. Assurez-vous que votre navigateur est compatible avec la nouvelle version de StorageGRID. |
| Package de restauration (`.zip`) fichier | `the Recovery Package avant de procéder à la mise à niveau et enregistrez le fichier dans un emplacement sûr. Le fichier du progiciel de récupération vous permet de restaurer le système en cas de défaillance.` |
| `Passwords.txt` fichier | Ce fichier est inclus dans LEDIT package, qui fait partie du progiciel de restauration `.zip` fichier. Vous devez obtenir la dernière version du progiciel de restauration. |
| Phrase secrète pour le provisionnement | La phrase de passe est créée et documentée lors de l'installation initiale du système StorageGRID. La phrase de passe de provisionnement n'est pas répertoriée dans le `Passwords.txt` fichier. |
| Documentation associée | • Notes de mise à jour Pour StorageGRID 11.6. Lisez-les attentivement avant de commencer la mise à niveau.<br>• Instructions pour Administration d'StorageGRID.<br>• Si vous mettez à niveau un déploiement Linux, les instructions d'installation de StorageGRID pour votre plate-forme Linux :<br>  ◦ Installez Red Hat Enterprise Linux ou CentOS<br>  ◦ Installez Ubuntu ou Debian<br>• Autre documentation StorageGRID, si nécessaire. |

## Téléchargez les fichiers de mise à niveau StorageGRID

Vous devez télécharger un ou plusieurs fichiers, selon l'emplacement d'installation de vos nœuds.

- **Toutes les plates-formes**: `.upgrade` fichier

Si des nœuds sont déployés sur des hôtes Linux, vous devez également télécharger une archive RPM ou DEB que vous installerez avant de démarrer la mise à niveau :

- **Red Hat Enterprise Linux ou CentOS** : un fichier RPM supplémentaire (`.zip` ou `.tgz`)
- **Ubuntu ou Debian** : un fichier DEB supplémentaire (`.zip` ou `.tgz`)

**Étapes**

1. Accédez à "Téléchargement NetApp : StorageGRID".
2. Sélectionnez le bouton pour télécharger la dernière version ou sélectionnez une autre version dans le menu déroulant et sélectionnez **Go**.

   Les versions du logiciel StorageGRID ont le format suivant : 11.*x.y*. Les correctifs StorageGRID ont le format suivant : 11.*x.y.z*.

3. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte NetApp.
4. Si une instruction attention/MustRead s'affiche, lisez-la et cochez la case.

   Cette instruction s'affiche si un correctif est requis pour la version.

5. Lisez le contrat de licence de l'utilisateur final, cochez la case, puis sélectionnez **accepter continuer**.

   La page des téléchargements de la version sélectionnée s'affiche. La page contient trois colonnes :

   - Installez StorageGRID
   - Mettez à niveau StorageGRID
   - Fichiers de prise en charge pour les appliances StorageGRID

6. Dans la colonne **Upgrade StorageGRID**, sélectionnez et téléchargez le `.upgrade` archivage.

   Toutes les plateformes nécessitent le `.upgrade` archivage.

7. Si des nœuds sont déployés sur des hôtes Linux, téléchargez également l'archive RPM ou DEB dans l'un ou l'autre `.tgz` ou `.zip` format. Sélectionner `.zip` Fichier si vous exécutez Windows sur l'ordinateur portable de service.

   - Red Hat Enterprise Linux ou CentOS
     `StorageGRID-Webscale-`*`version`*`-RPM-`*`uniqueID`*`.zip`
     `StorageGRID-Webscale-`*`version`*`-RPM-`*`uniqueID`*`.tgz`
   - Ubuntu ou Debian
     `StorageGRID-Webscale-`*`version`*`-DEB-`*`uniqueID`*`.zip`
     `StorageGRID-Webscale-`*`version`*`-DEB-`*`uniqueID`*`.tgz`

     Aucun fichier supplémentaire n'est requis pour le SG100 ou le SG1000.

### Téléchargez le progiciel de restauration

Le fichier progiciel de récupération vous permet de restaurer le système StorageGRID en cas de défaillance. Téléchargez le fichier du pack de récupération actuel avant de modifier la topologie du grid sur le système StorageGRID ou avant de mettre à niveau le logiciel. Téléchargez ensuite une nouvelle copie du progiciel de récupération après avoir modifié la topologie de la grille ou après la mise à niveau du logiciel.

**Ce dont vous avez besoin, 8217;ll**

- Vous devez être connecté au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
- Vous devez disposer de la phrase secrète pour le provisionnement.
- Vous devez disposer d'autorisations d'accès spécifiques.

**Étapes**

1. Sélectionnez **Maintenance système progiciel de récupération**.
2. Saisissez le mot de passe de provisionnement et sélectionnez **Démarrer le téléchargement**.

   Le téléchargement commence immédiatement.

3. Une fois le téléchargement terminé :
   a. Ouvrez le `.zip` fichier.
   b. Vérifiez qu'elle inclut un `gpt-backup` et un intérieur `.zip` fichier.
   c. Extraire l'intérieur `.zip` fichier.
   d. Confirmez que vous pouvez ouvrir le `Passwords.txt` fichier.
4. Copiez le fichier du progiciel de restauration téléchargé (`.zip`) à deux emplacements sûrs, sécurisés et séparés.

   Le fichier du progiciel de récupération doit être sécurisé car il contient des clés de cryptage et des mots de passe qui peuvent être utilisés pour obtenir des données du système StorageGRID.

# Vérifier l'état du système

Avant de mettre à niveau un système StorageGRID, vous devez vérifier que celui-ci est prêt à effectuer la mise à niveau. Vous devez vous assurer que le système fonctionne normalement et que tous les nœuds de la grille sont opérationnels.

**Étapes**

1. Connectez-vous au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
2. Recherchez et résolvez les alertes actives.

   Pour plus d'informations sur des alertes spécifiques, reportez-vous au Référence des alertes.

3. Confirmez qu'aucune tâche de grille en conflit n'est active ou en attente.
   a. Sélectionnez **SUPPORT** > **Outils** > **topologie de grille**.
   b. Sélectionnez ***site principal noeud d'administration*** **CMN tâches de grille Configuration**.

Les tâches d'évaluation de la gestion du cycle de vie des informations (IDME) sont les seules tâches de grille pouvant être exécutées simultanément avec la mise à niveau logicielle.

c. Si d'autres tâches de grille sont actives ou en attente, attendez qu'elles aient terminé ou lâchés leur verrouillage.

> Contactez le support technique si une tâche ne se termine pas ou ne relâche pas son verrouillage.

4. Reportez-vous à la section Communications internes sur les nœuds de la grille et Communications externes Pour vous assurer que tous les ports requis pour StorageGRID 11.6 sont ouverts avant la mise à niveau.

> Si vous avez ouvert des ports de pare-feu personnalisés, vous êtes averti au cours de la vérification préalable de la mise à niveau. Vous devez contacter le support technique avant de procéder à la mise à niveau.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.